

深中自招数学回忆版

说明：数学部分均为填空题，且每道题的答案均为 0—999 中的一个正整数

1. $11 \times \left(\frac{2}{7-4\sqrt{3}} + \frac{2}{7+4\sqrt{3}} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$

【解析】原式 $= 11 \times \frac{2 \times (7+4\sqrt{3}+7-4\sqrt{3})}{49-48} = 308.$

2. $243\sqrt{3} \times (0.25 \tan 60^\circ)^{2021} \times (4 \cot 60^\circ)^{2022} = \underline{\hspace{2cm}}.$

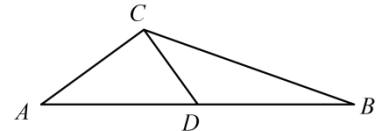
【解析】原式 $= 243\sqrt{3} \times 4 \cot 60^\circ = 972.$

3. 已知 $xyz \neq 0$ ，满足 $x+2y+z=0$ ， $5x+4y-4z=0$ ，且 $\frac{x^2+6y^2-10z^2}{3x^2-4yz+5z^2} = \frac{m}{n}$ ， m, n 为两个互质的正整数，求 $10m+n = \underline{\hspace{2cm}}.$

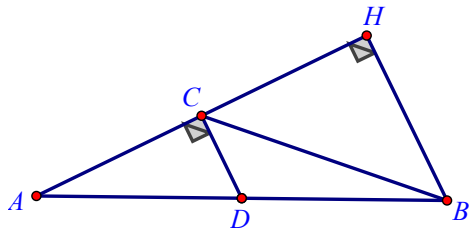
【解析】 $\begin{cases} x+2y=-z \\ 5x+4y=4z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x=2z \\ y=-\frac{3}{2}z \end{cases} \Rightarrow \frac{x^2+6y^2-10z^2}{3x^2-4yz+5z^2} = \frac{4z^2+\frac{27}{2}z^2-10z^2}{12z^2+6z^2+5z^2} = \frac{15}{46}$

$\therefore 10m+n=150+46=196.$

4. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AB=10$ ， CD 为 AB 边上的中线， $\angle ACD=90^\circ$ ，且 $\angle BCD=45^\circ$ ，则 $BC^2 = \underline{\hspace{2cm}}.$



【解析】作 $BH \perp AC$ ，则 $\triangle BHC$ 为等腰直角三角形， $\therefore BH=HC=AC$ ， $\therefore BH=2\sqrt{5}$ ， $\therefore BC^2=40$



5. 反比例函数 $y = \frac{k}{x}$ 与一次函数 $y = ax+b$ 交于 $(-2, m)(7, n)$ ，则 $\left(\frac{b}{a}\right)^4 = \underline{\hspace{2cm}}.$

【解析】 $ax^2+bx=k$ ， $x_1+x_2=-\frac{b}{a}=5$ ， $\therefore \left(\frac{b}{a}\right)^4=625.$

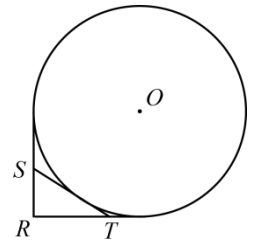
6. 已知 $\begin{cases} \frac{1}{3-x} + \frac{1}{y-2} = 2 \\ \frac{2}{3-x} - \frac{5}{y-2} = -3 \end{cases}$, 求 $17x^2 + 10y^2 =$ _____.

【解析】解：令 $\frac{1}{3-x} = a$, $\frac{1}{y-2} = b$, 则 $\begin{cases} a+b=2 \\ 2a-5b=-3 \end{cases}$, $\therefore \begin{cases} a=1 \\ b=1 \end{cases}$, $\therefore \begin{cases} x=2 \\ y=3 \end{cases}$, $\therefore 17x^2 + 10y^2 = 158$.

7. 定义新运算: $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$, 若 $\begin{vmatrix} 2x & -x \\ 5 & 3 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2x-1 & -4 \\ 4 & x \end{vmatrix}$, 则 x 的最大值为 _____.

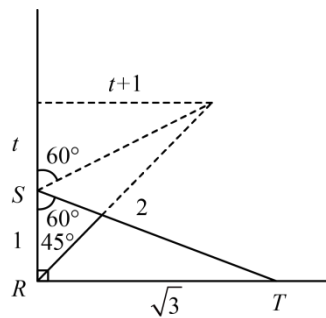
【解析】 $6x + 5x = 2x^2 - x + 16$, 解得 $x_1 = 2$, $x_2 = 4$, $\therefore x_{\max} = 4$.

8. 如图所示, 圆 O 与 RS , RT , ST 均相切, $RS=1$, $\angle RST=60^\circ$, $\angle R=90^\circ$, 已知圆 O 的直径为 $a + \sqrt{b}$, a, b 均为有理数, 则 $100a + 10b =$ _____.



【解析】 O 为 $\triangle RST$ 的旁心, 如图 $t+1 = \sqrt{3}t$, $t = \frac{\sqrt{3}+1}{2}$, $r = t+1 = \frac{3}{2} + \frac{1}{2}\sqrt{3}$, $\therefore a=3, b=3$

$\therefore 100a + 10b = 300 + 30 = 330$.



9. 已知实数 x 满足 $(|x-2|-|x-6|)(|x-2|-|x-12|)(|x-6|-|x-12|) = 0$, 则所有满足条件的 x 的乘积是 _____.

【解析】 $|x-2|=|x-6|$ 或 $|x-2|=|x-12|$ 或 $|x-6|=|x-12|$, $\therefore x_1 = 4, x_2 = 7, x_3 = 9$

$\therefore x_1 x_2 x_3 = 252$

10. 平面直角坐标系中，二次函数 $y = 6 - x^2$ 与 x 轴围成的区域里，横纵坐标均为整数的点有_____个（边界上的点不计）

【解析】枚举， $(0, 1)(0, 2)(0, 3)(0, 4)(0, 5)(1, 1)(1, 2)(1, 3)(1, 4)$
 $(-1, 1)(-1, 2)(-1, 3)(-1, 4)(2, 1)(-2, 1)$
 共 15 个.

11. 已知非零实数 x, y, z ，满足 $\sqrt{x+y} + \sqrt{y+z} = \sqrt{x+z}$ ，则 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} + 600 =$ _____.

【解析】两边平方： $x + y + y + z + 2\sqrt{x+y} \cdot \sqrt{y+z} = x + z$

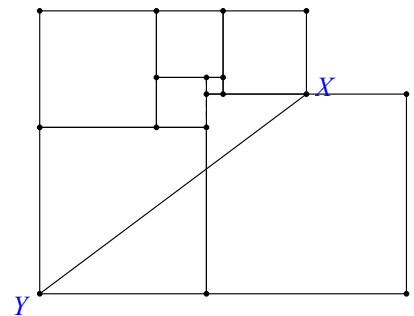
$$\therefore \sqrt{x+y} \cdot \sqrt{y+z} = -y$$

$$\therefore xy + y^2 + xz + yz = y^2$$

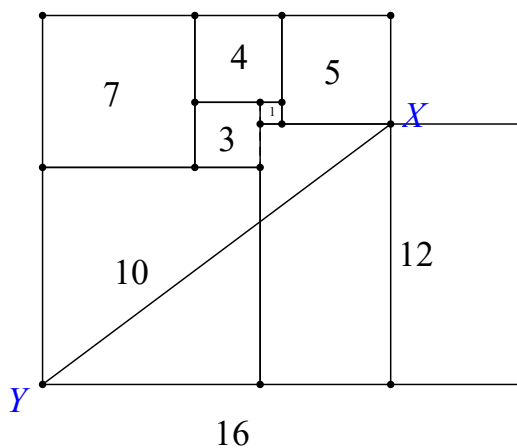
$$\therefore xy + xz + yz = 0$$

$$\therefore \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} + 600 = \frac{xy + yz + xz}{xyz} + 600 = 600$$

12. 如图所示，所有地砖均为正方形，其中最小的正方形边长为 1cm，次小的为 3cm，若以 XY 为边作正方形，则该正方形的面积为_____ cm^2 .



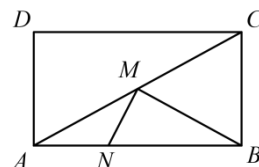
【解析】 $XY = 20$ ， $S = 400$



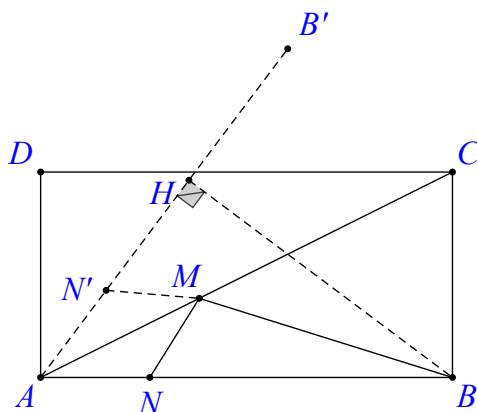
13. 已知正整数 a, b, m , 满足 $a+b=m+2$, $ab=4m$, 则所有满足条件的 m 的值的和为_____.

【解析】 $\begin{cases} a+b=m+2 \\ ab=4m \end{cases} \Rightarrow ab-4(a+b)=-8 \Rightarrow (a-4)(b-4)=8 \Rightarrow \begin{cases} a-4=1 \\ b-4=8 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} a-4=2 \\ b-4=4 \end{cases}$
 $\Rightarrow m_1+m_2=27$

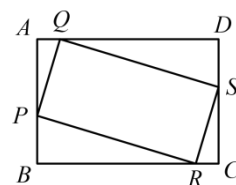
14. 在矩形 $ABCD$ 中, $AB=20$, $BC=10$, 在 AC 上取一点 M , 在 BC 上取一点 N , 则 $BM+MN$ 的最小值为_____.



【解析】作 AB 关于 AC 的对称直线 AB' , 作 $BH \perp AB'$, 则 $BM+MN=BM+MN' \geq BH = 20 \times \frac{4}{5} = 16$



15. 在 14×18 的矩形 $ABCD$ 中, P, Q, R, S 分别在 AB, AD, BC, CD 上, 且四边形 $PQSR$ 为矩形, 已知 $AQ, QD, DS, SC, CR, RB, BP, PA$ 的长度均为正整数, 则矩形 $PQSR$ 的面积的最大值为_____.



【解析】解: $x(14-x)=y(18-y) \Rightarrow \begin{cases} x=5 \\ y=3 \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} x=5 \\ y=15 \end{cases}$

$\therefore S_{\max} = 14 \times 18 - 3 \times 9 - 5 \times 15 = 160$

